

MECANIQUE DES FLUIDES

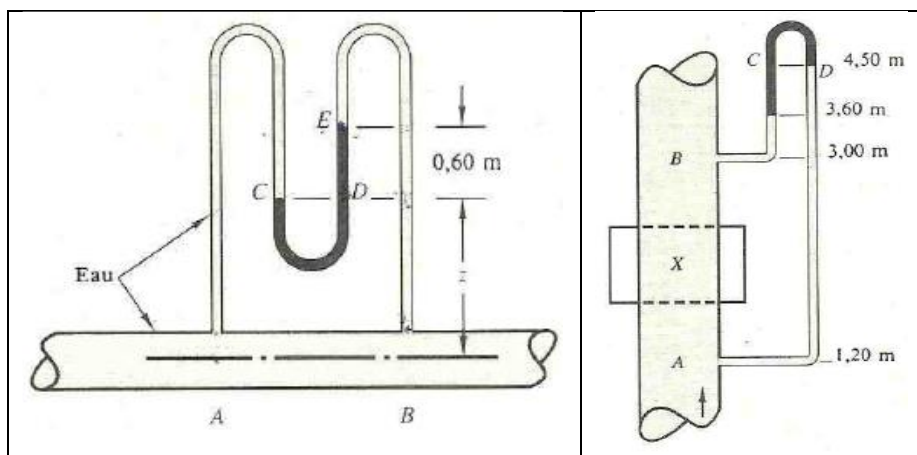
Série 1 : Mesure de pression

EXERCICE 1 : Pression de l'air en conditions isothermes

- 1/ Trouver une expression générale reliant la pression à l'altitude dans les conditions isothermes ($T = T_0$) ; on considère que la pression au niveau de la mer vaut P_{atm} .
On considère maintenant que l'atmosphère n'est plus isotherme, mais supposée évoluer de manière adiabatique. La température au sol vaut T_0 .
- 2/ Montrer que le gradient de température est uniforme. Calculer sa valeur numérique. Discuter l'approximation de la question 1.
- 3/ Etablir la nouvelle loi de variation de la pression en fonction de l'altitude. En déduire l'épaisseur de l'atmosphère dans cette nouvelle modélisation.

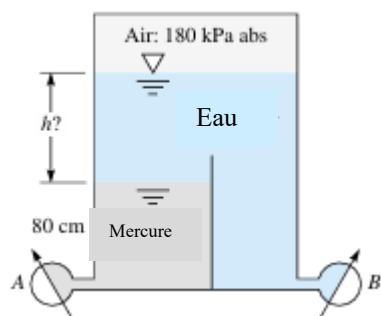
EXERCICE 2 : Manomètres horizontal et vertical

Calculer la différence de pression entre A et B dans les deux figures ci-dessous. Pour le manomètre horizontal, le fluide circulant étant de l'eau et celui du manomètre est le mercure. Pour le manomètre vertical, le fluide circulant a une densité de 1,5 et celui du manomètre est l'huile de densité 0,75.



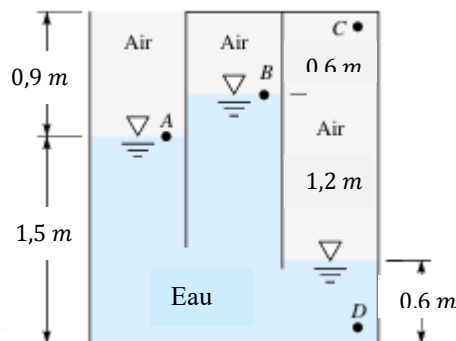
EXERCICE 3

Le système de la figure ci-contre est à la température 20°C . La pression au point A est P_{atm} . Calculer les pressions en B, C et D.



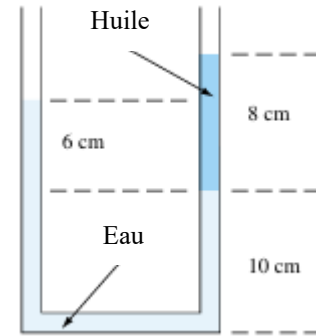
EXERCICE 4

A 20°C on peut lire à la jauge A 350 kPa abs . Quelle est la hauteur d'eau h en cm. Que devrait-on lire à la jauge B en kPa abs



EXERCICE 5

Dans la figure ci-contre, les deux fluides sont à la température 20°C . Si les effets des tensions superficielles sont négligeables, déterminer le poids spécifique de l'huile, puis déduire sa masse volumique.

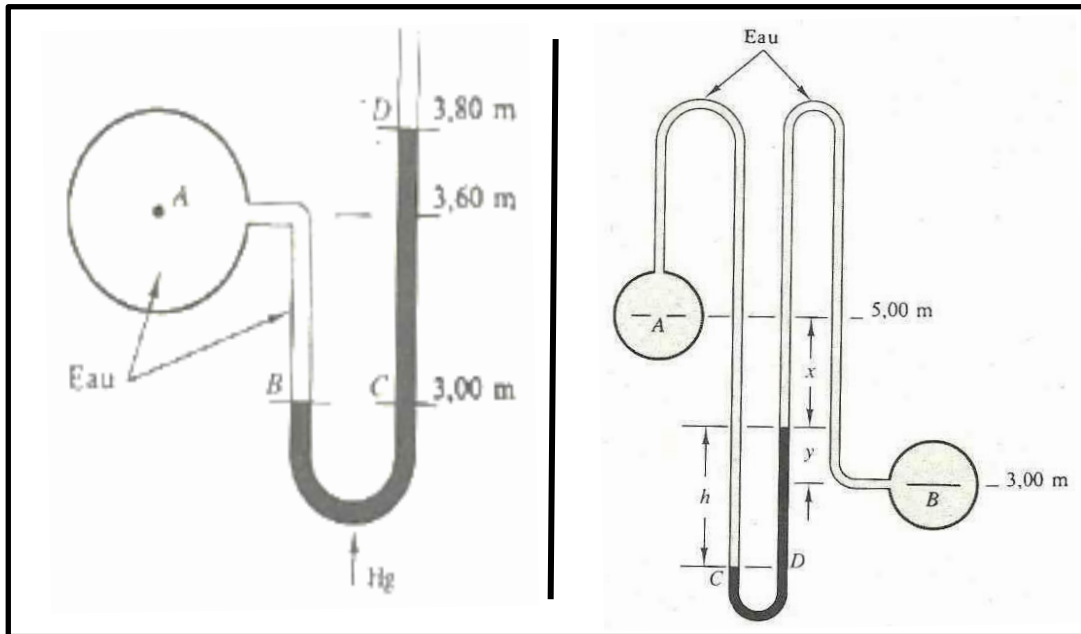


EXERCICE 6 : Pression manométrique

Calculer la pression manométrique en A (en bar) due à la dénivellation du mercure, de densité 13,57 dans le manomètre en U représenté dans la figure recto à gauche.

EXERCICE 7 : Piézomètre différentiel

Les récipients A et B contiennent de l'eau aux pressions respectives 2,80 et 1,40 bar. Quelle est la dénivellation du mercure du manomètre différentiel de la figure recto à droite.



EXERCICE 8

Dans la figure ci-dessous la pression au point A vaut 1,7 bar. Quelle pression qui règne dans la chambre B en Pa.

